$$A \quad x$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

관점 1. 열벡터의 결합

$$\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right)$$

$$\| $$

$$\left[\begin{bmatrix} a+3b \\ c+3d \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 2a+4b \\ 2c+4d \end{bmatrix} \right]$$

관점 2. 행벡터의 결합

$$\left(\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \middle/ \begin{bmatrix} c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \right)$$

$$\| $$

$$\left(\begin{bmatrix} a+3b & 2a+4b \end{bmatrix} \middle/ \begin{bmatrix} c+3d & 2c+4d \end{bmatrix} \right)$$

관점 3. rank 1 행렬의 결합 → 가우스-요르단 소거법/ vector에 도움 / 양자역학

○ $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$

✕ $\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+3b & 2c+4d \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 3a & 3b \end{bmatrix}$

$A \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ 中 크기가 1인 vector?

sol1) $\begin{bmatrix} a & b \\ 3a & 3b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ 는 가중치 α, β 이고 단위 벡터가 $c_1(1,3)$ & $c_2(1,3)$ → (1,3) 직선 위

교수) $A \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \blacksquare \end{bmatrix}$

1×1 행렬 = 숫자